PLAN DE FORMATION CAO / DAO & DIMENSIONNEMENT

De zéro à la conception complète d'une villa R+1 à Abidjan
AutoCAD • ArchiCAD • Revit (BIM) • Robot Structural Analysis • CYPECAD • Intelligence artificielle

Ce que vous saurez faire à la fin de ce livret
Lire et dessiner un plan de maison ; transformer ce plan en maquette 3D ; comprendre comment une maison « tient debout » ; faire calculer les poteaux, poutres, dalles et fondations par un logiciel et savoir vérifier ses résultats ; utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite sans jamais perdre le contrôle. Le tout expliqué avec des mots simples, pas à pas.

Auteur : **Moulo Jean Claude**
Technicien génie civil BTP — Abidjan, Côte d'Ivoire
Normes de référence : BAEL 91 modifié 99 et Eurocode 2 (EN 1992-1-1)

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

1. Comment utiliser cette formation

Bienvenue ! Cette formation est construite pour quelqu'un qui part de zéro. Chaque mot « technique » est expliqué la première fois qu'il apparaît, avec une image de la vie de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'être fort en mathématiques : les calculs utilisés sont des multiplications et des divisions, et nous les faisons ensemble.

La formation est découpée en **6 livrets PDF** :

Livret	Contenu	Durée conseillée
0 — Plan de formation (ce document)	Le parcours, le calendrier, les bases à connaître avant d'ouvrir un logiciel	Jours 1 à 4
1 — AutoCAD	Dessiner le plan 2D de la villa : murs, portes, cotes, mise en page, impression	Semaine 2
2 — ArchiCAD	Construire la maquette 3D de la villa, sortir plans, coupes, façades et images	Semaine 3
3 — Revit (BIM)	Maquette numérique « intelligente » architecture + structure, nomenclatures	Semaine 4
4 — Robot Structural Analysis	Faire calculer l'ossature (poteaux, poutres, semelles) et lire les résultats	Semaine 5
5 — CYPECAD	Calcul automatique d'un bâtiment en béton armé et plans de ferraillage	Semaine 6

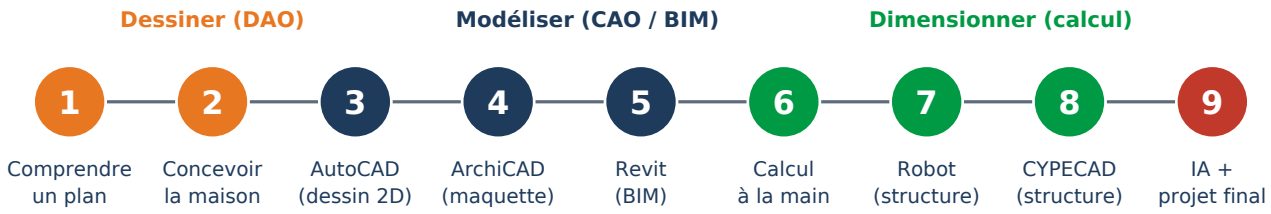


Figure 0.1 — Le parcours en 9 étapes : on dessine, on modélise, puis on calcule.

La méthode « Voir – Faire – Refaire – Expliquer »

1. **Voir** : lisez la leçon et regardez les schémas d'écran (10 à 20 minutes).
2. **Faire** : ouvrez le logiciel et reproduisez chaque étape, en même temps que vous lisez.
3. **Refaire** : le lendemain, refaites le même exercice sans regarder le livret. C'est là que vous apprenez vraiment.
4. **Expliquer** : expliquez à voix haute (ou à moi dans la conversation) ce que vous avez fait. Si vous savez l'expliquer simplement, vous l'avez compris.

> **Astuce du formateur**
> Travaillez **2 heures par jour** plutôt que 10 heures le dimanche. Le cerveau retient mieux en petites doses régulières. Prévoyez 5 jours de travail et 1 jour de révision par semaine.

Comment on reprend là où on s'est arrêté

Un fichier de suivi (**SUIVI_FORMATION.md**) est rangé avec ces livrets. Il note la leçon en cours, les exercices faits et vos difficultés. À chaque nouvelle conversation, dites simplement : « *On reprend la formation* ». Je relis ce fichier, je vous fais un petit rappel de la dernière leçon, une question de contrôle, puis on continue.

À propos des captures d'écran

Les images d'écran de ces livrets sont des **reproductions simplifiées** que j'ai dessinées : elles montrent où se trouvent les zones importantes (menus, palettes, ligne de commande...). L'aspect exact change un peu d'une version à l'autre du logiciel. Les numéros rouges sur les images renvoient aux explications. Dans chaque leçon, un encadré « Exercice capture d'écran » vous demande de faire **votre propre capture** (touche **Impr. écran** ou **Windows + Maj + S**) et de la coller dans un dossier « Mes captures » : ce sera votre aide-mémoire personnel, avec votre version du logiciel.

2. Le calendrier détaillé

Le calendrier est prévu sur **7 semaines à raison de 2 heures par jour**. Si vous avez plus de temps, vous pouvez le faire en 3 à 4 semaines. Si une étape est difficile, on prend le temps : mieux vaut bien comprendre que d'aller vite.

Période	Module	Ce que vous apprenez	Exercice / résultat
Jour 1	M0 — Lire un plan	Ce qu'est un plan, une échelle (1/50, 1/100), une cote, un niveau. Vue en plan, coupe, façade.	Lire le plan de la villa d'étude et retrouver les surfaces
Jour 2	M0 — Le corps de la maison	Fondation, poteau, poutre, dalle, mur, chaînage : à quoi sert chaque partie	Dessiner à la main le « squelette » de votre propre maison
Jour 3	M1 — Concevoir une maison	Programme du client, tailles minimales des pièces, circulation, orientation au soleil et au vent	Esquisse à main levée d'une villa 3 chambres
Jour 4	M1 — Maison adaptée au climat	Chaleur, pluie, ventilation traversante, débords de toit, sol latéritique	Améliorer l'esquisse avec la check-list climat
Semaine 2	M2 — AutoCAD	Interface, commandes de base, calques, murs, ouvertures, cotes, textes, blocs, mise en page, PDF	Plan RDC de la villa coté, imprimé en PDF au 1/100
Semaine 3	M3 — ArchiCAD	Étages, murs, dalles, poteaux, portes-fenêtres, escalier, toit, coupes, façades, rendus	Maquette 3D de la villa R+1 + planches
Semaine 4	M4 — Revit BIM	Niveaux, quadrillages, familles, murs, structure, nomenclatures, feuilles	Maquette BIM + nomenclature des portes et du béton
Semaine 5 (j. 1-2)	M5 — Calcul à la main	Charges, descente de charges, pré-dimensionnement BAEL / EC2 expliqués simplement	Calcul d'un poteau et d'une semelle de la villa
Semaine 5 (j. 3-5)	M6 — Robot	Modèle filaire, sections, appuis, charges, combinaisons, résultats, ferraillage	Portique 3D de la villa calculé

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

Période	Module	Ce que vous apprenez	Exercice / résultat
Semaine 6	M7 — CYPECAD	Étages, poteaux, poutres, planchers, charges, calcul, plans de ferraillage	Structure de la villa + plans d'exécution
Semaine 7	M8 — IA + M9 Projet final	Outils d'IA pour chaque logiciel, contrôle des résultats ; dossier complet	Dossier villa R+1 : plans + 3D + note de calcul

Attention
Les logiciels de calcul (Robot, CYPECAD) ne remplacent pas un ingénieur. Pour un vrai chantier, la note de calcul doit être vérifiée et signée par un ingénieur structure, et la portance du sol doit venir d'une étude de sol (par exemple réalisée par le LBTP). Dans cette formation, les chiffres du sol sont des **hypothèses d'exercice**.

3. Le projet fil rouge : la villa R+1 d'Abidjan

Pendant toute la formation, nous travaillons sur **le même projet**. C'est la meilleure façon d'apprendre : vous voyez la même maison passer du dessin 2D à la 3D, puis au calcul.

Caractéristique	Valeur retenue (exercice)
Lieu	Abidjan (ex. : Cocody, Yopougon, Bingerville) — climat chaud et humide
Type	Villa R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage), toiture-terrasse en béton
Emprise au sol	12,00 m × 10,00 m = 120 m² par niveau
Hauteur d'étage	3,00 m de sol à sol
Murs	Agglos (parpaings creux) de 15 cm, enduits des deux côtés ; 20 cm en façade si souhaité
Ossature	Poteaux et poutres en béton armé, axes A-B-C-D (tous les 4 m) et 1-2-3 (5,50 m puis 4,50 m)
Planchers	Dalle à corps creux (hourdis) 16+4 cm sur poutrelles
Fondations	Semelles isolées sous poteaux, reliées par des longrines
Béton	Dosé à 350 kg/m³ : fc28 = 25 MPa (BAEL) ≈ classe C25/30 (Eurocode 2)
Acier	Haute adhérence FeE400 (BAEL) / B500 (Eurocode 2) — selon disponibilité au marché
Sol (hypothèse)	Latérite compacte : contrainte admissible prise à 0,15 MPa (1,5 bar) — à confirmer par étude de sol

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

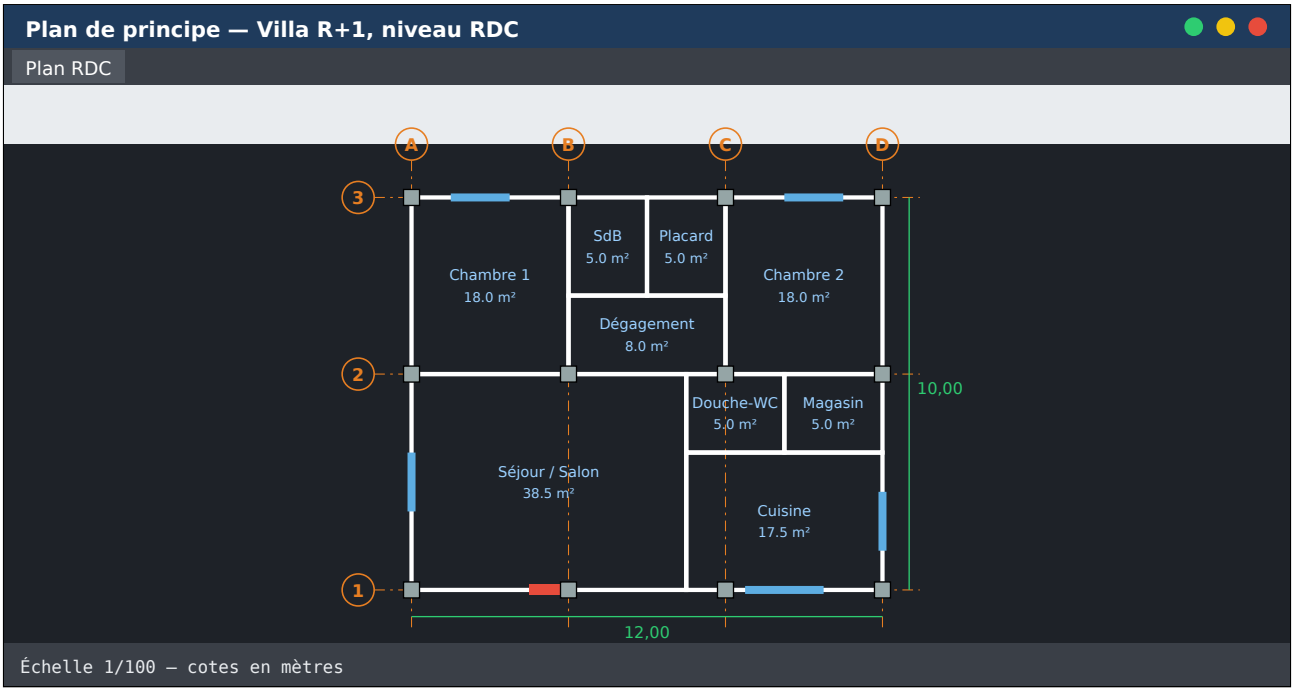


Figure 0.2 — Plan du rez-de-chaussée de la villa d'étude, avec les axes (A à D, 1 à 3) et les 12 poteaux (carrés gris).

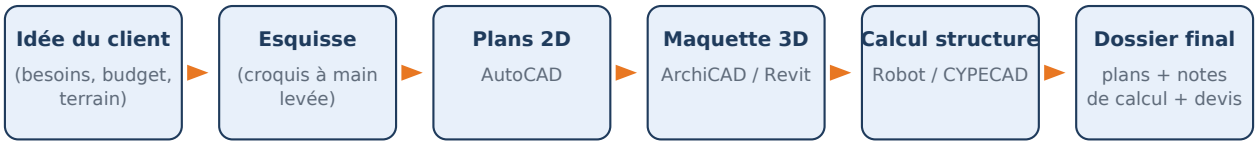


Figure 0.3 — Le chemin d'un projet de maison, de l'idée au dossier final.

4. Module 0 — Les bases avant d'ouvrir un logiciel

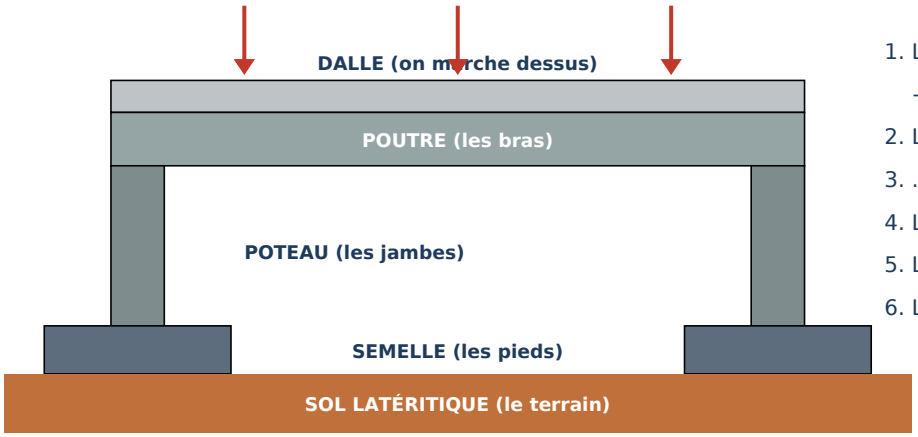
4.1 Les mots à connaître (expliqués simplement)

Mot	Explication simple	Image de la vie courante
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur : on dessine des traits sur l'écran au lieu du papier	Une règle et un crayon, mais numériques
CAO	Conception Assistée par Ordinateur : on construit des objets (murs, dalles) en 3D	Construire une maquette en carton, mais dans l'ordinateur
BIM	Maquette numérique où chaque objet connaît ses informations (matériau, prix, poids...)	Une maquette dont chaque brique a une étiquette
Plan	Vue de la maison coupée à 1 m du sol, vue du dessus	Enlever le toit et regarder d'un hélicoptère
Coupe	Vue de la maison tranchée verticalement	Couper un gâteau pour voir les couches
Façade	Vue de l'extérieur, d'un côté de la maison	La photo de la maison prise depuis la rue
Échelle 1/100	1 cm sur le papier = 100 cm (1 m) en vrai	Une carte routière : tout est réduit
Cote	Chiffre écrit sur le plan qui donne une longueur	Le mètre ruban écrit sur le dessin
Niveau (±0,00)	Hauteur de référence, souvent le sol fini du RDC	Le « zéro » de la règle
Axe / quadrillage	Lignes repères (A, B, C... et 1, 2, 3...) où l'on place les poteaux	Les rues et avenues d'un plan de ville

4.2 Comment une maison tient debout

Pour bien comprendre (image simple)
Pensez à votre corps. Les **fondations** sont les pieds : elles s'appuient sur le sol. Les **poteaux** sont les jambes : ils portent tout ce qui est au-dessus. Les **poutres** sont les bras tendus d'un poteau à l'autre : elles portent les planchers. La **dalle** est le plateau sur lequel on marche. Les **murs en agglos** d'une maison à ossature sont comme les vêtements : ils ferment et protègent, mais ne portent presque rien.

Le poids descend toujours **du haut vers le bas** : dalle → poutres → poteaux → semelles → sol. C'est ce qu'on appelle la **descente de charges**. Toute la partie « calcul » de la formation consiste simplement à vérifier que chaque élément est assez gros et assez armé (avec assez de fer) pour porter ce qui pèse sur lui.



1. Les personnes et meubles (Q)
   + le poids des matériaux (G)
2. La dalle porte ce poids...
3. ... et le donne aux poutres
4. Les poutres le donnent aux poteaux
5. Les poteaux aux semelles
6. Les semelles l'étalent sur le sol

Figure 0.4 — La descente de charges : le poids suit le chemin dalle → poutre → poteau → semelle → sol.

4.3 Deux sortes de poids : G et Q

- **G = charges permanentes** : tout ce qui est là pour toujours (béton, carrelage, enduits, murs). Exemple : une dalle à corps creux 16+4 avec carrelage et enduit ≈ 5,0 kN/m², soit environ 500 kg par m².
- **Q = charges d'exploitation** : ce qui va et vient (personnes, meubles). Pour un logement : 1,5 kN/m² (150 kg par m²).
- Pour être en sécurité, on **gonfle** ces poids avant de calculer : c'est le calcul à l'**ELU** (État Limite Ultime) : **1,35 × G + 1,5 × Q**. Même formule en BAEL et en Eurocode 2.
- Pour vérifier le « confort » (fissures, flèche), on utilise l'**ELS** (État Limite de Service) : **G + Q**, sans gonfler.

Astuce du formateur
1 kN (kilonewton) ≈ 100 kg. Donc 1 kN/m² ≈ 100 kg par mètre carré. 1 MPa = 10 bars = 10 kg par cm².

5. Module 1 — Concevoir une maison adaptée à la Côte d'Ivoire

5.1 Les tailles minimales des pièces (repères pratiques)

Pièce	Surface conseillée	Largeur minimale	Remarque
Séjour / salon	20 à 35 m²	3,60 m	Bien ventilé, ouvert vers la terrasse
Chambre	10 à 14 m²	2,80 m	Prévoir 0,60 m autour du lit
Chambre principale	14 à 18 m²	3,20 m	Souvent avec douche/SdB intégrée
Cuisine	8 à 15 m²	2,40 m	Proche de la cour, bonne extraction de la chaleur
Douche / WC	3 à 6 m²	1,20 m	Pente du sol 1 à 2 % vers le siphon
Couloir / dégagement	—	0,90 à 1,20 m	Éviter les couloirs longs et sombres
Escalier	—	0,90 m utile	Marche : hauteur 16-18 cm, giron 26-30 cm

5.2 La check-list « climat chaud et humide »

Contexte ivoirien
À Abidjan il fait chaud toute l'année, l'air est humide et les pluies sont fortes (surtout de mai à juillet). Une bonne maison doit **laisser passer l'air**, **se protéger du soleil** et **évacuer l'eau**. Sur un sol latéritique, il faut aussi soigner les fondations et le drainage.

- **Ventilation traversante** : des fenêtres sur deux façades opposées dans chaque pièce de vie.
- **Orientation** : placer les grandes façades vers le nord et le sud ; limiter les ouvertures à l'ouest (soleil brûlant l'après-midi).
- **Débords de toiture et casquettes** au-dessus des fenêtres (50 à 80 cm) pour faire de l'ombre et protéger de la pluie.
- **Hauteur sous plafond** confortable : 2,80 à 3,00 m (l'air chaud monte).
- **Soubassement** surélevé de 20 à 40 cm au-dessus du terrain pour éviter les remontées d'eau.
- **Évacuation des eaux pluviales** : pentes de terrasse ≥ 1,5 %, gargouilles ou descentes suffisantes.
- **Béton** : arroser (cure) le béton au moins 7 jours, car la chaleur le dessèche et le fissure.
- **Enrobage des aciers** d'au moins 3 cm (milieu humide) pour éviter la rouille.

5.3 Exercice d'esquisse

1. Sur une feuille quadrillée, tracez un rectangle de 12 carreaux × 10 carreaux (1 carreau = 1 m).
2. Placez le séjour côté entrée, la cuisine près de la cour, les chambres côté calme.
3. Vérifiez avec le tableau 5.1 que chaque pièce a une taille suffisante.
4. Dessinez des flèches pour le vent : chaque pièce de vie doit avoir de l'air qui « traverse ».
5. Marquez par des points les endroits où vous mettriez des poteaux (tous les 3,5 à 5,5 m environ).
6. Prenez une photo de votre esquisse et envoyez-la moi dans la conversation : je la corrige avec vous.

Avec l'intelligence artificielle
Vous pouvez demander à une IA (Claude, par exemple) : « Propose-moi 3 organisations de villa F4 de 120 m² pour un terrain de 15 × 20 m à Abidjan, entrée côté sud, avec ventilation traversante. » Prenez ces propositions comme des **idées**, puis vérifiez toujours les tailles et la logique vous-même.

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

6. Module 5 — Le dimensionnement expliqué simplement

« Dimensionner », c'est choisir la **taille** d'un élément (largeur, hauteur) et la **quantité de fer** qu'il faut mettre dedans. On commence par des **règles rapides** (pré-dimensionnement), puis le logiciel fait le calcul précis. Ces règles rapides vous permettent de repérer si le logiciel se trompe ou si vous avez mal saisi une donnée.

6.1 Les règles rapides (pré-dimensionnement)

Élément	Règle simple	Application à la villa
Poutre	Hauteur entre portée/15 et portée/10 ; largeur ≈ largeur du mur (20 cm)	Portée 5,50 m → h = 37 à 55 cm → 20 × 50 cm (elle porte la dalle) ; portée 4,00 m sans dalle → 20 × 35 cm
Dalle à corps creux	Épaisseur ≥ portée des poutrelles / 22,5	Poutrelles de 4,00 m → 17,8 cm → 16+4 = 20 cm OK
Dalle pleine	Épaisseur ≈ portée / 30 à portée / 40 (min. 12 cm)	Balcon, palier d'escalier : 15 cm
Poteau	Minimum 20 × 20 cm en maison ; vérifier par le calcul	Poteaux 20 × 20 cm (à vérifier ci-dessous)
Semelle isolée	Surface = charge au sol / contrainte du sol ; hauteur ≥ (A − a)/4 + 5 cm	Calculée ci-dessous : 1,40 × 1,40 m, h = 35 cm
Longrine	Environ 20 × 30 cm à 20 × 40 cm	Relie les semelles, porte les murs du RDC

6.2 Exemple complet : le poteau central B2 (méthode BAEL 91 mod. 99)

Étape 1 — La surface qu'il porte. Le poteau B2 (x = 4 m, y = 5,50 m) porte la moitié des travées autour de lui : (4/2 + 4/2) × (5,50/2 + 4,50/2) = 4,00 × 5,00 = **20 m²** par niveau.

Étape 2 — Les poids. Deux niveaux (plancher haut RDC + terrasse). G = 5,0 kN/m² × 20 m² × 2 = 200 kN, + poids propre des poutres et du poteau ≈ 25 kN → **G = 225 kN**. Q = 1,5 kN/m² × 20 m² × 2 = **60 kN**.

Étape 3 — Le poids « gonflé » (ELU). Nu = 1,35 × 225 + 1,5 × 60 = 303,75 + 90 = **393,75 kN ≈ 0,394 MN**.

Étape 4 — Ce que le poteau 20 × 20 peut porter. Longueur de flambement Lf = 0,7 × 3,00 = 2,10 m. Élancement λ = 3,46 × Lf / a = 3,46 × 2,10 / 0,20 = 36,4. Coefficient α = 0,85 / (1 + 0,2 × (λ/35)²) = 0,699. Section réduite Br = (0,20 − 0,02)² = 0,0324 m². Avec 4 HA12 (A = 4,52 cm², FeE400) :

```
Nu,lim = α × [ Br × fc28 / (0,9 × γb) + A × fe / γs ]
       = 0,699 × [ 0,0324 × 25 / 1,35 + 4,52e-4 × 400 / 1,15 ]
       = 0,699 × [ 0,600 + 0,157 ] = 0,529 MN  >  Nu = 0,394 MN   →  OK
```

Le fer minimum BAEL = max(4 cm² par mètre de périmètre = 3,2 cm² ; 0,2 % de la section = 0,8 cm²) = 3,2 cm² : **4 HA12 (4,52 cm²)** conviennent. Cadres HA6 espacés de 15 cm (≤ 15 × diamètre des barres = 18 cm).

6.3 Exemple complet : la semelle sous B2

Charge à l'ELS (non gonflée) : Ns = G + Q = 225 + 60 = 285 kN = 0,285 MN. Sol latéritique (hypothèse) : 0,15 MPa.

```
Surface nécessaire = 0,285 / 0,15 = 1,90 m²  →  semelle 1,40 × 1,40 m (1,96 m²)
Hauteur utile d ≥ (A − a) / 4 = (1,40 − 0,20) / 4 = 0,30 m  →  h = 0,35 m
Acier (méthode des bielles) : As = Nu (A − a) / (8 d fsu)
   = 0,394 × 1,20 / (8 × 0,30 × 348) = 5,66 cm² par sens  →  8 HA10 (6,28 cm²) dans
chaque sens
```

Contexte ivoirien
Sur latérite, descendez les semelles d'au moins 0,80 à 1,00 m sous le terrain naturel, sur un sol propre et compact (on enlève la terre végétale). Coulez 5 cm de béton de propreté (dosé à 150 kg/m³) avant de poser le ferraillage. Faites confirmer la contrainte du sol par une étude géotechnique.

6.4 Et l'Eurocode 2 ?

L'Eurocode 2 suit la même logique avec d'autres notations : béton C25/30 (fck = 25 MPa, fcd = fck/1,5 = 16,7 MPa), acier B500 (fyd = 500/1,15 = 435 MPa), combinaison ELU 1,35 G + 1,5 Q. Les logiciels Robot et CYPECAD permettent de choisir l'une ou l'autre norme : dans les livrets 4 et 5, nous comparerons les deux résultats.

7. Module 8 — L'intelligence artificielle dans la chaîne

Étape	Ce que l'IA peut faire pour vous	Ce que VOUS devez toujours faire
Esquisse	Proposer des organisations de pièces, des idées de façade, des images d'ambiance	Vérifier tailles, circulation, budget, règlement
AutoCAD	Écrire des petits programmes (scripts AutoLISP) qui automatisent des tâches répétitives ; expliquer une commande	Tester le script sur une copie du fichier
ArchiCAD	Transformer une vue 3D brute en image réaliste (outil AI Visualizer des versions récentes)	Garder la maquette comme seule référence
Revit	Générer et comparer des variantes (Dynamo, conception générative, Autodesk Forma)	Choisir la variante avec votre jugement
Robot / CYPECAD	Expliquer un résultat, vérifier un ordre de grandeur, rédiger la note de calcul	Contrôler avec les règles rapides du chapitre 6

Attention
Une IA peut se tromper avec beaucoup d'assurance. Ne recopiez jamais un chiffre de calcul donné par une IA sans le vérifier. La sécurité des personnes est en jeu.

8. Projet final et évaluation

À la fin de la semaine 7, vous produirez un **dossier complet** de la villa R+1 :

1. Plans 2D AutoCAD : RDC et étage cotés, au 1/100, en PDF avec cartouche à votre nom.
2. Maquette ArchiCAD ou Revit : vues 3D, 2 façades, 1 coupe, nomenclature des portes et fenêtres.
3. Modèle Robot ou CYPECAD : résultats des poteaux, poutres et semelles ; plan de ferraillage d'une poutre et d'une semelle.
4. Comparaison : vos calculs à la main (chapitre 6) contre les résultats du logiciel, avec explication des écarts.
5. Une page « IA » : ce que l'IA vous a fait gagner, et ce que vous avez dû corriger.

Critère	Points
Plans 2D propres, cotés, lisibles	25
Maquette 3D cohérente avec les plans	20
Modèle de calcul correct (charges, appuis, sections)	25
Contrôle à la main et explication des écarts	20
Présentation du dossier	10

Matériel conseillé

- Ordinateur Windows 10/11, 16 Go de mémoire vive (8 Go minimum), carte graphique correcte, une souris à molette (indispensable).
- Licences : Autodesk (AutoCAD, Revit, Robot) propose des **licences éducation gratuites** pour étudiants et formateurs ; Graphisoft (ArchiCAD) propose une version étudiante ; CYPE propose des licences étudiantes et une période d'essai. Vérifiez les conditions actuelles sur les sites officiels.
- Un cahier, une règle, un crayon : on dessine toujours à la main avant de dessiner à l'ordinateur.

Quiz de contrôle (cachez la colonne de droite !)

N°	Question	Réponse attendue
1	Sur un plan au 1/100, un mur mesure 4,5 cm. Quelle est sa vraie longueur ?	4,50 m
2	Quel élément porte la dalle et transmet son poids aux poteaux ?	La poutre
3	Que veut dire « 1,35 G + 1,5 Q » ?	Le poids gonflé pour la sécurité (combinaison ELU)
4	Pourquoi faut-il des fenêtres sur deux façades opposées ?	Pour la ventilation traversante (fraîcheur)
5	Qui doit fournir la contrainte admissible du sol ?	Une étude géotechnique (ex. : LBTP)

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire